

Тема. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

Мета: дослідити, як змінюється звук, якщо змінити амплітуду та частоту коливань.

Обладнання: смартфон, камертон, молоточок, дерев'яний ящик-резонатор, музичний інструмент (гітара, скрипка тощо), металева лінійка; дерев'яний брусок; мензурка або скляна пляшка з вузьким горлом; металева ложка; посудина з водою.

ПРИГАДАЙТЕ ТЕОРІЮ

Джерелом звуку є тіло, яке коливається. Найбільше відхилення тіла від положення рівноваги називають *амплітудою* коливань. Кількість коливань, що здійснює тіло за одиницю часу, називають *частотою* коливань. Від частоти ν коливань джерела залежить висота тону, а від амплітуди — гучність утвореного звуку.

Період хвилі обчислюють за формулою $T = \frac{1}{\nu}$, а довжину хвилі — за формулою

$\lambda = \frac{v}{\nu}$, де $v = 340$ м/с — швидкість звуку в повітрі.

ВИКОНАЙТЕ РОБОТУ

Пригадайте правила безпечної поведінки, яких слід дотримувати, виконуючи роботу.

Перед початком виконання лабораторної роботи завантажте з Google Play програму для аналізу спектру звуку. Такі програми можна знайти за ключовими словами *Spectrum Analyzer*, *Sound Analyzer*, *Sound Spectrum* тощо.

Наприклад, програма аудіо спектр-аналізатора для Android від *MazuApps Ltd* дає змогу здійснити візуалізацію звуку джерела, що міститься поряд з телефоном (голосу людини, музичного інструмента, камертона, свистка тощо). Спектр-аналізатор фіксує також частоту найбільш гучного звукового сигналу в герцах. У верхній частині екрана висвічується осцилограма звукових коливань, на якій по вертикалі відображено амплітуду коливань, а по горизонталі — частоту (див. рис.1).



Перейдіть за QR-кодом

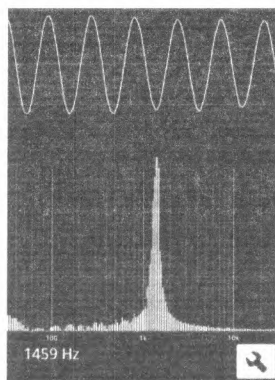
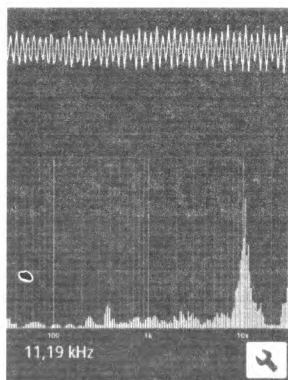


Рис. 1

Завдання I. Дослідження звуку камертона

1. Тримаючи в руках камертон, не закріплений на ящику-резонаторі, ударте по ньому молоточком. За допомогою смартфона, розміщеного поряд з камертоном, зафіксуйте амплітуду звукових коливань та запишіть частоту $\nu_1 =$ _____.
2. Ударте молоточком по камертону, не закріпленому на ящику-резонаторі, та доторкніться ніжною камертона поверхні столу. Зафіксуйте амплітуду та запишіть частоту $\nu_2 =$ _____ звукових коливань. Зверніть увагу на висоту тону камертона та зміну гучності звуку.
3. Закріпіть камертон на дерев'яному ящику-резонаторі та повторіть дослід: $\nu_3 =$ _____. Зверніть увагу на висоту тону камертона та зміну гучності звуку.
4. За результатами дослідів 1 обчисліть період та довжину звукової хвилі камертона.
 $T =$ _____; $\lambda =$ _____.
5. Опишіть спостереження.

Завдання II. Дослідження звуку музичного інструменту (гітари, скрипки)

1. Порівняйте висоту звучання найтоншої та найтовстішої струни гітари за однакової амплітуди коливань. За допомогою смартфона визначте частоти коливань цих струн, обчисліть періоди і довжини хвиль двох звуків.

	Частота звуку ν , Гц	Період T , с	Довжина хвилі λ , м
Тонка струна			
Товста струна			

2. Порівняйте висоту звучання струни гітари за умови зменшення її довжини (затиснувши струну на одному з ладків грифа).

	Частота звуку ν , Гц	Період T , с	Довжина хвилі λ , м
Коротка струна			
Довга струна			

3. Порівняйте гучність звучання струни гітари за збільшення амплітуди її коливань.
4. Опишіть спостереження.

Завдання III. Дослідження звуку голосу людини

1. За допомогою смартфона простежте за зміною частоти коливань за підвищення висоти звуку вашого голосу.
2. Простежте за зміною амплітуди коливань за підвищення гучності звуку вашого голосу.
3. Виміряйте частоту коливань голосових зв'язок хлопця і дівчини та заповніть таблицю.

	Частота звуку ν , Гц	Період T , с	Довжина хвилі λ , м
Хлопець			
Дівчина			

4. Опишіть спостереження.

Завдання IV. Дослідження залежності гучності та висоти тону від амплітуди та частоти коливань металевої лінійки¹

1. Притисніть металеву лінійку до поверхні столу дерев'яним бруском так, щоб над краєм столу виступало приблизно 10 см лінійки.

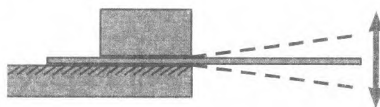


Рис. 2

2. Приведіть лінійку в коливальний рух, змінюючи амплітуду коливань її вільного кінця (див. рис. 2). Зверніть увагу на те, як при цьому змінюється гучність звуку.
3. Повторіть дослід, зменшуючи довжину вільного кінця лінійки. При цьому частота коливань кінця лінійки зростає. Зверніть увагу на зміну висоти тону.

Довжина частини лінійки, що коливається	Частота звуку ν , Гц	Період T , с	Довжина хвилі λ , м
5 см			
10 см			

4. Опишіть спостереження.

¹ Завдання IV – V можна пропонувати учням за відсутності приладів та інструментів, необхідних для виконання завдань I – III.

Завдання V. Дослідження залежності висоти тону звуку, що дає скляна пляшка з водою, від висоти рівня води в пляшці

1. Наповніть скляну пляшку водою по вінця, ударте по ній металевою ложкою.
2. Повторіть дослід кілька разів, поступово відливаючи воду з посудини.
3. Опишіть спостереження.

ЗРОБІТЬ ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи ми:

- а) досліджували _____
- б) з'ясували, що гучність звуку збільшується за умови, що _____
- в) з'ясували, що висота звуку збільшується за умови, що _____
- г) установили, що за збільшення частоти звуку період коливань і довжина хвилі _____

ПОМІРКУЙТЕ НАД ПИТАННЯМИ

1. Хто частіше махає крильцями під час польоту: комар чи джміль? Чому?
2. Як на слух відрізнити, чи електродріль працює вхолосту, чи свердлить отвір?
3. Які звуки — низького чи високого тону — мають більшу довжину хвилі?

ПОЕКСПЕРИМЕНТУЙТЕ ВДОМА

1. Виготовте механічний телефон. Кінці рибальської волосіні завдовжки 15–20 м протягніть через малі отвори в дні пластикових стаканів і прив'яжіть до сірників (див. рис. 3). Станьте з товаришем у дворі так, щоб волосінь була прямою і натягнутою. По черзі говоріть і слухайте один одного, прикладаючи стакан до рота або вуха. Поясніть, як передається звук.

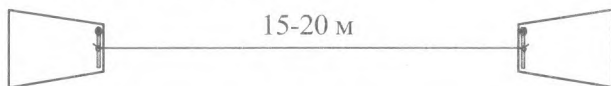


Рис. 3